

DOI:10.13703/j.0255-2930.2015.08.004

中图分类号:R 246.6 文献标志码:A

疗效验证

低频电穴位刺激对脑卒中后失眠患者血浆 5-HT 及 NE 的影响*

唐 雷 马朝阳[✉] 游 菲 丁 琳

(武汉市中心医院康复科, 湖北武汉 430014)

[摘要] 目的:比较低频电穴位刺激与常规西药治疗脑卒中后失眠患者的临床疗效,并探讨其作用机制。方法:将 120 例脑卒中后失眠患者随机分为低频电刺激组、药物组及安慰剂组,每组 40 例。低频电刺激组采用低频脉冲电治疗仪对大椎穴、肾俞穴进行刺激,每天 1 次,15 天为一疗程,治疗 2 个疗程。药物组口服艾司唑仑,每次 1 mg;安慰剂组口服淀粉胶囊,每次 1 粒;两组均每晚睡前服用,连服 15 天为一疗程,均治疗 2 个疗程。观察 3 组患者治疗前后血浆 5-羟色胺(5-HT)和去甲肾上腺素(NE)的含量,并比较各组疗效。结果:安慰剂组剔除 1 例,低频电刺激组、药物组和安慰剂组总有效率分别为 95.0%(38/40)、92.5%(37/40)和 17.9%(7/39),低频电刺激组、药物组疗效均明显优于安慰剂组(均 $P < 0.01$),低频电刺激组和药物组疗效比较差异无统计学意义($P > 0.05$)。安慰剂组治疗前后血浆 5-HT、NE 的含量变化差异无统计学意义(均 $P > 0.05$);低频电刺激组和药物组患者血浆 5-HT 含量较治疗前均增高(均 $P < 0.05$),NE 含量较治疗前均降低(均 $P < 0.05$),两组间比较差异无统计学意义(均 $P > 0.05$)。结论:低频电穴位刺激治疗脑卒中后失眠安全有效,与口服艾司唑仑疗效相当,升高血浆 5-HT 含量、降低血浆 NE 含量可能是其作用机制之一。

[关键词] 失眠;低频电穴位刺激;5-羟色胺(5-HT);去甲肾上腺素(NE);随机对照研究

Impacts of the low-frequency electric stimulation at the acupoints on the content of plasma 5-HT and NE in the patients with post-stroke insomnia

TANG Lei, MA Chaoyang[✉], YOU Fei, DING Lin (Rehabilitation Department, Wuhan Center Hospital, Wuhan 430014, Hubei Province, China)

ABSTRACT **Objective** To compare the clinical efficacy on post-stroke insomnia between the low-frequency electric stimulation at the acupoints and the conventional western medication in the patients so as to explore the effect mechanism. **Methods** One hundred and twenty patients of post-stroke insomnia were randomized into a low-frequency electric stimulation group, a medication group and a placebo group, 40 cases in each one. In the low-frequency electric stimulation group, the low-frequency pulse electric apparatus was applied to stimulate Dazhui (GV 14) and Shenshu (BL 23), once every day. The treatment for 15 days made one session and 2 sessions were required. In the medication group, estazolam was taken orally, 1 mg each time; and in the placebo group, the starch capsules were taken, one capsule each time; in the two groups the treatment was adopted before sleep every night, continuously for 15 days as one session, and 2 sessions were required. The levels of plasma 5-hydroxytryptamine (5-HT) and norepinephrine (NE) were compared before and after treatment in the patients of the three groups and the efficacy was compared. **Results** In the placebo group, 1 case was dropped out. The total effective rate was 95.0% (38/40), 92.5% (37/40) and 17.9% (7/39) in the low-frequency electric stimulation group, the medication group and the placebo group respectively. The effects in the low-frequency electric stimulation group and the medication group were better apparently than that in the placebo group (both $P < 0.01$). The effect was not different significantly between the low-frequency electric stimulation group and the medication group ($P > 0.05$). The levels of plasma 5-HT and NE were not different significantly between before and after treatment in the placebo group. The level of plasma 5-HT was increased (both $P < 0.05$) and the level of NE was decreased (both $P < 0.05$) as compared with that before treatment in the low-frequency electric stimulation group and the medication group. But the differences were not significant between the two groups ($P > 0.05$). **Conclusion** The low-frequency electric

* 武汉市卫生局资助课题项目:WZ 14Z 18

✉ 通信作者:马朝阳(1964-),男,主任医师。研究方向:针灸调节神经系统及其免疫机制的研究。E-mail: tanglei125716@126.com

stimulation at the acupoints is safe and effective in the treatment of post-stroke insomnia, which is similar to oral medication of estazolam. The outcome of the increase of plasma 5-HT level and the decrease of plasma NE level is probably one of the effect mechanisms.

KEY WORDS insomnia; low-frequency electric stimulation at acupoints; 5-hydroxytryptamine (5-HT); norepinephrine (NE); randomized controlled trial(RCT)

世界卫生组织调查结果^[1-2]表明,中国脑卒中发病率排名居世界首位,脑卒中患者中约 50%~68% 的患者伴随失眠和睡眠结构紊乱。失眠不仅影响脑卒中患者的身心健康、生活质量、神经功能康复进程,还可能促使脑卒中危险因素(高血压、糖尿病等疾病)的加重,严重的还会导致脑出血或脑梗死的复发^[3-4]。目前,临床上失眠多以药物治疗为主,而大多数药物都存在依赖性和耐受性,长期服用容易产生耐药性或成瘾性,停药后经常复发^[5]。考虑到治疗失眠药物的缺陷性和不良反应,研究非药物治疗的重要性日益凸显。本研究中笔者采用低频电刺激特定穴位治疗脑卒中后失眠,并与常规药物治疗进行对比,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选择 2012 年 12 月至 2013 年 12 月武汉市中心医院康复科住院的脑卒中后失眠患者 120 例,将患者按照就诊的时间顺序编号,采用随机数字表法^[6]按 1:1:1 的比例分为低频电刺激组、药物组和安慰剂组,每组 40 例。3 组患者性别、年龄、病程等一般资料比较,差异无统计学意义(均 $P>0.05$),具有可比性,详见表 1。

表 1 各组脑卒中后失眠患者一般资料比较

组别	例数	性别(例)		年龄(岁)			病程(月)		
		男	女	最小	最大	平均($\bar{x}\pm s$)	最短	最长	平均($\bar{x}\pm s$)
低频电刺激组	40	22	18	48	78	63±11	2	53	6.6±10.6
药物组	40	21	19	46	79	65±10	2	57	6.5±10.6
安慰剂组	40	20	20	47	80	64±11	1	55	6.8±10.9

1.2 诊断标准

①脑梗死或脑出血的诊断符合全国第四届脑血管病学术会议制订的诊断标准,经头颅 CT 或 MRI 扫描证实;②首次发病,意识清楚,无明显智能、语言理解和表达障碍,能基本独立完成各种量表的测评;③难以入睡、睡眠不深、多梦、早醒,或醒后不易再睡,醒后不适感、疲乏,或白天困倦,每周发生 3 次,并至少已 1 个月。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准者;②签署知情同意书者;③年龄 45 岁以上、80 岁以下者;④1 周内未使用相关精神镇静药物者。

1.4 排除标准

①短暂性脑缺血发作、脑栓塞、混合性卒中患者;②合并耳聋、失语症、严重认知功能障碍导致无法进行正常交流者;③有较严重的疾病,如呼吸衰竭、心力衰竭、肾功能衰竭、癌症等;④脑干、小脑梗死或出血者。

2 治疗方法

2.1 低频电刺激组

选用日本产 HL-3 型温热式低频脉冲电治疗仪,额定电压 220 V,

最大输出电流 20 mA,治疗频率可调整范围为 1~1 000 Hz,自动治疗频率可调整范围为 3~100 Hz。患者平卧在治疗床上,将两个负极电极(面积 8.0 cm×6.0 cm)紧贴于患者双侧肾俞穴,一个正极电极(面积 9.0 cm×7.0 cm)紧贴于患者大椎穴。先选择自动 3(频率 3~14 Hz,方波),治疗时间 15 min;再选择自动 3(频率为 100 Hz,方波),治疗时间 15 min,输出电流以患者耐受为限,电极温度调节在 37~42℃。每天 1 次,15 天为一疗程,共治疗 2 个疗程,2 个疗程后统计疗效。

2.2 药物组

口服艾司唑仑(舒乐安定,华中药业股份有限公司生产,批准文号:20121204,规格:1 mg/片)每次 1 mg,每晚 1 次,连续治疗 15 天为一疗程,共治疗 2 个疗程,2 个疗程后统计疗效。

2.3 安慰剂组

不告知患者药物具体成分的前提下,给予患者淀粉胶囊口服,每次 1 粒(淀粉含量 0.5g/粒),每晚 1 次,连续干预 15 天为一疗程,共干预 2 个疗程,2 个疗程后统计疗效。

3 疗效观察

3.1 观察指标

血浆 5-羟色胺(5-HT)和去甲肾上腺素(NE)含量检测:各组患者均在治疗前、治疗 2 个疗程后于清晨用肝素管抽取空腹静脉血 2 mL,混匀,离心(3 000 r/min),10 min。取血浆置-20℃冰箱中保存待测。5-HT、NE 含量检测采用双抗体夹心法,检测试剂盒

购自上海信裕生物科技有限公司。

3.2 疗效评定标准

参考中华人民共和国卫生部《中药新药临床研究指导原则》^[7]中失眠症制定疗效评判标准。临床治愈:睡眠时间恢复正常或夜间睡眠时间在 6 h 以上,睡眠深沉,醒后精力充沛;显效:睡眠总时数较前增加 3 h 以上;有效:睡眠总时数较前有所增加,但增加不足 3 h;无效:睡眠总时数较前无改善。

3.3 统计学处理

采用 SPSS 17.0 统计软件进行统计分析,计数资料采用 χ^2 检验,多组间疗效比较采用等级资料多样本比较的秩和检验。计量资料均采用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x}\pm s$)表示,符合正态分布者,组间采用单因素方差分析,方差齐者用 LSD 法,方差不齐者用 Tamhane's T^2 法。不符合正态分布者采用多个独立样本的秩和检验。组内自身前后比较,符合正态分布采用配对 t 检验,不符合则采用配对计量资料比较的秩和检验。以 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

(1) 各组患者临床疗效比较

所有病例均未见与治疗相关的不良反应,3 种治疗方法在治疗过程中均是安全的。安慰剂组 1 例中途停止治疗予以剔除。

3 组临床疗效经秩和检验,差异具有统计学意义($P<0.01$);3 组两两比较,低频电刺激组、药物组疗效均优于安慰剂组(均 $P<0.01$),低频电刺激组与药物组疗效相当($P>0.05$)。见表 2。

组别	例数	临床治愈	显效	有效	无效	总有效率(%)
低频电刺激组	40	6	22	10	2	95.0 ¹⁾
药物组	40	5	23	9	3	92.5 ¹⁾
安慰剂组	39	0	0	7	32	17.9

注:与安慰剂组比较,¹⁾ $P<0.01$ 。

(2) 各组患者治疗前后血浆 5-HT 含量比较

3 组治疗前血浆 5-HT 含量比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。3 组治疗后血浆 5-HT 含量经方差分析两两比较,低频电刺激组与药物组比较差异无统计学意义($P>0.05$),低频电刺激组、药物组治疗后血浆 5-HT 含量较安慰剂组增高(均 $P<0.05$)。各组血浆 5-HT 含量治疗前后经配对 t 检验,安慰剂组治疗前后患者血浆 5-HT 的含量差异无统计学意义($P>0.05$),低频电刺激组和药物组患者血浆 5-HT 含量较治疗前增高(均 $P<0.05$),两组比较差异无统计学意义($P>0.05$)。见表 3。

(3) 各组患者治疗前后血浆 NE 含量比较

3 组治疗前血浆 NE 含量比较差异无统计学意

表 3 各组脑卒中后失眠患者治疗前后

血浆 5-HT 含量比较 ($\bar{x}\pm s, \mu\text{g/mL}$)

组别	例数	治疗前	治疗后
低频电刺激组	40	73.30 $\pm$ 13.80	97.05 $\pm$ 12.17 ¹⁾²⁾
药物组	40	75.25 $\pm$ 12.25	96.89 $\pm$ 13.28 ¹⁾²⁾
安慰剂组	39	73.58 $\pm$ 13.26	74.31 $\pm$ 13.60

注:与本组治疗前比较,¹⁾ $P<0.05$;与安慰剂组治疗后比较,²⁾ $P<0.05$ 。

义($P>0.05$),具有可比性。3 组治疗后血浆 NE 含量经方差分析两两比较,低频电刺激组与药物组比较差异无统计学意义($P>0.05$),低频电刺激组、药物组治疗后血浆 NE 含量较安慰剂组降低(均 $P<0.05$)。各组血浆 NE 含量治疗前后经配对 t 检验,安慰剂组治疗前后患者血浆 NE 的含量差异无统计学意义($P>0.05$),低频电刺激组和药物组患者血浆 NE 含量较治疗前降低(均 $P<0.05$),两组比较差异无统计学意义($P>0.05$)。见表 4。

表 4 各组脑卒中后失眠患者治疗前后

血浆 NE 含量比较 ($\bar{x}\pm s, \mu\text{mol/L}$)

组别	例数	治疗前	治疗后
低频电刺激组	40	4.82 $\pm$ 0.31	3.35 $\pm$ 0.27 ¹⁾²⁾
药物组	40	4.75 $\pm$ 0.28	3.29 $\pm$ 0.31 ¹⁾²⁾
安慰剂组	39	4.88 $\pm$ 0.29	4.81 $\pm$ 0.30

注:与本组治疗前比较,¹⁾ $P<0.05$;与安慰剂组治疗后比较,²⁾ $P<0.05$ 。

4 讨论

脑卒中后失眠患者发病率高,持续时间长,失眠经常于卒中后 1 周内出现,卒中 3~4 个月后大多数患者都存在失眠,而且卒中后失眠常持续 1 个月至 3 年,甚至更长时间。与睡眠情况较好的脑卒中患者相比,失眠的卒中患者普遍存在更加严重的神经功能缺损,更差的日常生活能力,神经功能恢复也更慢^[8]。目前对于脑卒中后失眠患者,最常用的治疗药物艾司唑仑属于苯二氮䓬类药物,能够诱导入睡,延迟睡眠时间,可增强 γ -氨基丁酸能神经元的抑制效应,从而发挥作用。但是药物性睡眠使“宿醉”现象频频发生,影响脑卒中患者的康复训练,而且艾司唑仑存在药物耐受性和依赖性,长期应用效果不佳。鉴于药物治疗存在缺陷和不良反应,物理治疗的重要性更加显现^[9]。

失眠症中医称为“不寐”,人体阴阳消长出入的变化决定了睡眠和觉醒的生理活动,早在《灵枢·口问》中就有记载:“阳气尽,阴气盛,则目瞑;阴气尽而阳气盛,则寤矣”,因而阴阳失调、阳不交阴可致失眠。根据“经脉所过,主治所及”的原则,大椎为督脉要穴,是全身阳经交会穴。肾俞是肾脏的背俞穴,肾为人体元阴元阳秘藏之所,元阴元阳为人体生殖发

育之根本。肾经与膀胱经相表里,肾俞穴又是足太阳膀胱经穴,与五脏六腑密切相连。督脉与膀胱经都入络脑,与脑髓密切相关,因此通过低频脉冲电对督脉及膀胱经的刺激,使脑有所依,神有所归,从而起到宁神安寐之功。

低频电刺激可促进局部血液循环,能起到消炎、镇痛、镇静与催眠的作用^[10]。其输出波形可以不停地变化,治疗频率能够不断变换,产生容易被人体所接受、非常舒适的刺激。低频脉冲电的正、负电极作用于脊柱部位,可以形成下行电流,具有镇静的作用^[11],负极电极放置于双侧肾俞穴,正极电极放置于大椎穴,负极电极传出抑制性刺激,正极电极传出兴奋性刺激,经皮肤或更深部的感觉接受器,通过脊髓向连接脊髓的脑干网状结构传导,在人体脊柱部位形成下行低频脉冲电流,能够减弱上行网状激动系统向大脑发出的兴奋,从而增强上行网状抑制系统,使传入大脑皮质的刺激减少,降低了大脑皮质的兴奋性,调整了中枢神经系统的整合功能。同时脊髓在通电时,反射性调节内脏神经和自主神经的功能,可以改善血液循环,调节内分泌功能,促进新陈代谢,加强大脑皮质的抑制过程,降低了感觉神经的兴奋性。因此,低频电穴位刺激治疗脑卒中后失眠是在神经体液调节和信息控制系统的共同作用下完成的。

有学者研究^[12]结果表明,低频脉冲电穴位刺激可以对外周神经、血管起到调节作用,从而影响中枢神经活动,使 5-HT 增加,5-HT 有致眠作用,5-HT 参与慢波睡眠的维持,属于抑制性神经递质,发现部分完全失眠患者给予 5-HT 后其自然睡眠得以恢复。Jouvet^[13]发现,中缝核尾部的 5-HT 神经元可能会触发脑桥外侧背盖区的 NE 神经元,并使其兴奋,从而引起快眼动睡眠。

5-HT 对精神活动和睡眠的调节功能不仅通过自身受体来发挥,而且还可通过对其他神经通路的调节来实现^[14]。有研究^[15]认为,5-HT 增加睡眠的作用机制可能与它作为一种神经激素,促进未知致眠因子的合成和释放有关,这种致眠因子可能主要在脑室周围的组织中产生。另外,5-HT 除调节睡眠外,对情感、警觉、记忆和食欲也能起到调节作用,所以 5-HT 含量的改变可引起明显的失眠并伴有明显的情绪变化。

NE 是目前公认的参与觉醒的神经递质。动物实验研究^[16]证明,当破坏 NE 系统后,大脑皮层的紧张性就不能再维持。有实验^[17]结果证实,脑内 NE 神经元可抑制中缝核 5-HT 神经元,从而影响

睡眠。Jones^[18]发现脑内 NE 减少时快波睡眠增加,利用 α -甲基酪氨酸耗尽 NE,可导致兴奋性脑电活动减少,而阻止 NE 降解或给予 NE 前体左旋多巴则可导致长时间的兴奋性脑电活动。在睡眠剥夺的研究^[19]中还证实 NE 与睡眠剥夺后睡眠反弹关系密切。

目前认为 5-HT 和 NE 直接或间接参与了睡眠的生理调节,但对于快眼动睡眠和非快眼动睡眠的作用机制不同,5-HT 主要与非快眼动睡眠有关,NE 主要与快眼动睡眠及觉醒的维持有关,这两种神经递质的交互作用共同维持觉醒和睡眠,以及快眼动睡眠和非快眼动睡眠的周期变化。王淑英等^[20]采用电子诱导睡眠器通过增加脑内 5-HT、减少 NE 来改善睡眠。研究^[21]表明,脑内 NE 含量下降,可使其维持觉醒的功能减弱,并减少对维持睡眠的 5-HT 的抑制作用,从而改善睡眠。临床观察及实验结果均表明,5-HT 通路与 NE 通路存在着交互关系,而 5-HT 对 NE 神经元存在调节作用。

笔者前期研究^[22]表明低频电穴位刺激治疗脑卒中后失眠安全有效,与常规药物艾司唑仑治疗疗效相当。本项研究结果表明,经低频电穴位刺激治疗后,脑卒中失眠患者血浆 5-HT 含量明显升高,NE 含量明显降低,提示低频电穴位刺激对脑卒中失眠患者睡眠的作用是增加 5-HT 合成与代谢,降低 NE 含量,恢复 5-HT 通路与 NE 通路之间的相互平衡和制约,进而恢复正常的睡眠—觉醒规律,达到治疗失眠的目的。而且其疗效与常规药物艾司唑仑相当,但低频电穴位刺激操作简便、疗效确切、无不良反应,可使失眠症患者摆脱药物治疗的烦恼,达到标本兼治的目的,具有较强的临床实用性,适宜临床推广。另外,安慰剂组总有效率亦达到 17.9%,说明心理安慰对于失眠症有一定的疗效,在临床治疗的同时给予心理安慰,可有助于疗效的提高。至于低频电穴位刺激通过何种途径降低血浆中 NE 含量、增加 5-HT 含量还需深入研究。

参考文献

- [1] Palomäki H, Berg A, Meririnne E, et al. Complaints of poststroke insomnia and its treatment with mianserin[J]. Cerebrovasc Dis, 2003, 15(1-2): 56-62.
- [2] 蒋安杰,裴正斌. 急性脑卒中病灶发生部位与患者的睡眠障碍[J]. 中国临床康复, 2005, 20(9): 80-81.
- [3] Leppävuori A, Pohjasvaara T, Vataja R, et al. Insomnia in ischemic stroke patients[J]. Cerebrovasc Dis, 2002, 14(2): 90-97.
- [4] Schuiling WJ, Rinkel GJ, Walchenbach R, et al. Disorders of sleep and wake in patients after subarachnoid

- hemorrhage[J]. Stroke, 2005, 36(3): 578—582.
- [5] 罗本华. 针刺失眠穴方治疗失眠症 56 例疗效观察[J]. 辽宁中医杂志, 2008, 35(2): 274—275.
- [6] 贺石林, 王键, 王净净. 中医科研设计与统计学[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2006: 364.
- [7] 中华人民共和国卫生部. 中药新药临床研究指导原则[S]. 北京: 中华人民共和国卫生部, 1993: 186—188.
- [8] 费英俊, 赵忠新, 范伟女, 等. 轻度脑卒中急性期睡眠障碍影响因素和失眠者药物干预的疗效分析[J]. 解放军医学杂志, 2010, 35(2): 212—215.
- [9] 余小梅, 韩秀兰, 吴春妹, 等. 高电位治疗仪对失眠患者睡眠质量及心理状态的疗效分析[J]. 现代医学仪器与应用, 2007, 19(5): 66—67.
- [10] 李媛, 任雪芳, 于霞. 温热式低周波配合超短波治疗膝骨性关节炎的效果[J]. 齐鲁医学杂志, 2007, 22(6): 524—525.
- [11] 乔志恒, 华桂如. 理疗学[M]. 北京: 华夏出版社, 2005: 27—29.
- [12] 陈一, 刘萌, 宋文革. 低周波治疗仪穴位刺激治疗失眠症疗效观察[J]. 中国康复理论与实践, 2006, 12(6): 517—518.
- [13] Jouvet M. Neurophysiology of states of sleep[J]. Physiol Rev, 1967(47): 117—177.
- [14] 高隼, 朱国庆. 5-羟色胺与睡眠和抑郁症的关系[J]. 国外医学: 精神病学分册, 2000, 27(3): 148—152.
- [15] 王志, 林股利. 腹侧被盖区 DA 神经元调节睡眠—觉醒机制的探讨[J]. 生理学报, 1997, 49(2): 135—140.
- [16] 胡金凤, 王朝辉, 齐燕英. 针刺五脏俞穴调五脏神针法对失眠大鼠单胺类神经递质的影响[J]. 长春中医药大学, 2008, 24(4): 369—370.
- [17] el Mansari M, Sakai K, Jouvet M. Unitary characteristics of presumptive cholinergic tegmental neurons during the sleep-waking cycle in freely moving cats[J]. Exp Brain Res, 1989, 76(3): 519—529.
- [18] Jones BE. The respective involvement of noradrenaline and its deaminated metabolites in waking and paradoxical sleep; an euromacropharmacological model[J]. Brain Res, 1972, 39(4): 121—136.
- [19] 朱蕾, 张茹, 李廷利. 刺五加对睡眠剥夺大鼠学习记忆及海马单胺类神经递质的影响[J]. 中国实验方剂学杂志, 2012, 18(4): 219—223.
- [20] 王淑英, 姚海燕, 库宝善. 电子诱导睡眠器的实验研究[J]. 医学研究通讯, 1998, 27(7): 24—26.
- [21] 北京医学院基础部针麻原理研究组生理组. 中枢神经介质概论[M]. 北京: 科学出版社, 1977: 245.
- [22] 唐雷, 马朝阳, 游菲. 低频电穴位刺激治疗脑卒中后失眠患者的临床研究[J]. 中国针灸, 2014, 34(8): 747—750.

(收稿日期: 2014-07-27, 编辑: 王晓红)

《中国针灸》杂志的“继续教育”栏目伴您成长

为更好地发挥期刊的学术引领作用, 促进针灸理论学习, 提高针灸临床工作者的研究水平, 《中国针灸》杂志自 2015 年开辟“继续教育”栏目, 每期出一版“继续教育”栏目内容, 以知识问答形式完成, 涉及针灸基础理论、针灸治疗临床各科疾病等, 每期按专题逐步深入进行。一期 1 分, 答题者每半年或累计 6 期答题完毕后, 将答题卡剪下, 一次性寄回本刊, 即可获得中国针灸学会继续教育学分证书和正确答案, 连续 6 期或全年参与达半数且答题合格者, 可获得中国针灸学会继续教育学分 6 分(全年共获 12 分)。相信广大针灸工作者, 特别是基层工作者, 通过学习能够提高针灸理论水平。期待您的参与, 共同为针灸事业的发展做出贡献。

颁发证书及学分: 应作者要求, 凡在本刊正式发表的文章均可颁发证书, 并注明学分。有需要者可直接汇款 50 元至本刊编辑部。请在汇款单附言栏内说明“证书费”及文章题目, 发表于何年何期。务必写清地址、姓名、当地邮政编码, 以免有误。

地址: 北京市东直门内南小街 16 号《中国针灸》编辑部 **邮编:** 100700 **电话:** 010-84046331